# ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ

## ЛЕКЦИЯ 1.3. ТЕГИ HTML

*Общая информация о тегах. Структура документа.*

### Общая информация о тегах

Основная семантическая конструкция языка HTML – тег. Именно с помощью тегов мы отделяем один элемент страницы от другого и указываем браузеру, как вывести его содержимое.

Способов классификации тегов несколько. Начнем с простого.

Большинство тегов – **парные**. Каждый элемент обозначается в исходном документе начальным и конечным тегом. Содержимое тега, то, что мы видим в окне браузера – **контент** – располагается между ними. Выглядит это примерно так:

**<имя тега> контент </имя тега>**

И на конкретных примерах, вот так:

** абзац текста **

Тег может быть и **одиночным**. Но такие теги не могут хранить в себе содержимого напрямую, оно прописывается как значение атрибута. В

общем виде:

**< имя_тега атрибут="значение_атрибута">**

или так

**< имя_тега атрибут_1="значение_атрибута_1"**

**атрибут_2="значение_атрибута_2">**

Пример одиночного тега, создающего кнопку с текстом Кнопка внутри:

**<input type="button" value="Кнопка">**

Что такое атрибуты? Сейчас разберемся!
Атрибуты позволяют изменять свойства и поведение элемента, для которого они заданы. Атрибуты могут быть глобальными, применяемыми для всех HTML-элементов, и собственными.


©Pechora-proger

Атрибуты прописываются в открывающем теге элемента и содержат имя и значение, указываемые в формате

**имя атрибута="значение"**

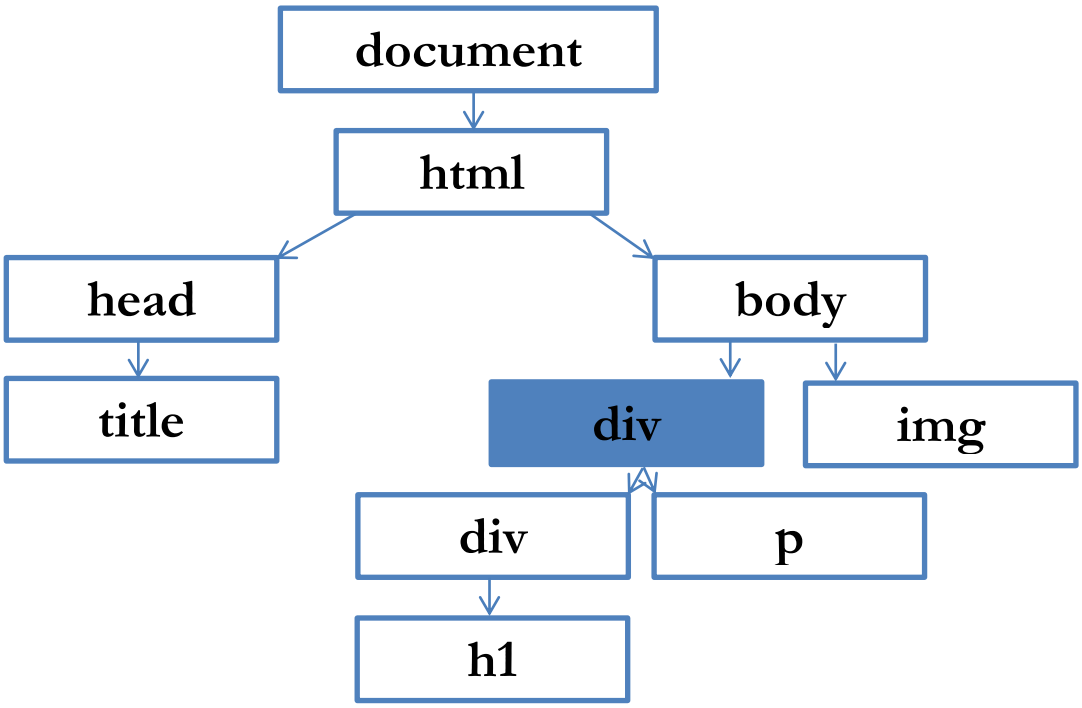
Ещё теги могут вкладываться друг в друга, например,

** Текст **

При вложении следует соблюдать порядок их закрытия (принцип «матрёшки»), например, следующая запись будет неверной:

** Текст **

Чтобы оценить степень вложенности и взаимоотношения между элементами используют следующие понятия. Чтобы лучше понять их рассмотрим дерево документа на рисунке ниже и определим связи элемента **div**:




- Предок — элемент, который заключает в себе другие элементы **(html, body).**
- Потомок — элемент, расположенный внутри одного или более типов элементов **(div, h1, p).**
- Родительский элемент — элемент, связанный с другими элементами более низкого уровня, и находящийся на дереве выше их **(body).**


©Pechora-proger

- Дочерний элемент — элемент, непосредственно подчиненный другому элементу более высокого уровня **(div, p)**.
- Сестринский элемент — элемент, имеющий общий родительский элемент с рассматриваемым, так называемые элементы одного уровня **(img)**.

Ещё можно выделить для тегов классификацию **по типу их содержимого и поведению** в структуре веб-страницы — **блочные** и **строчные элементы**.

С помощью блочных элементов можно создавать структуру веб-страницы, а строчные элементы используются для форматирования текстовых фрагментов.

Но разделение на блочные и строчные элементы используется в спецификации HTML до версии 4.01. В HTML5 эти понятия заменены более сложным набором **категорий контента**, согласно которым каждый HTML-элемент должен следовать правилам, определяющим, какой контент для него допустим.

Теперь каждый HTML-элемент может принадлежать никакой, одной или более категориям.

- **Мета содержимое.** Элементы, которые содержат информацию о HTML-документе, устанавливают связь с другими документами (например, таблицами стилей css), отвечают за внешний вид или поведение контента на странице.
- **Потоковое содержимое.** К этому типу содержимого относится большинство элементов, используемых в теле документа или веб-приложения.
- **Секционное содержимое.** Содержимое, определяемое областью заголовков и колонтитулов.
- **Заголовочное содержимое.** Заголовки разделов, размеченных явно с помощью элементов секционного содержимого, либо просто подразумеваемых наличием заголовка.
- **Текстовое содержимое.** Элементы для разметки текста внутри абзацев.
- **Встроенное содержимое.** Содержимое, которое импортируется в документ из других источников, другого языка разметки или пространства имён.


©Pechora-proger

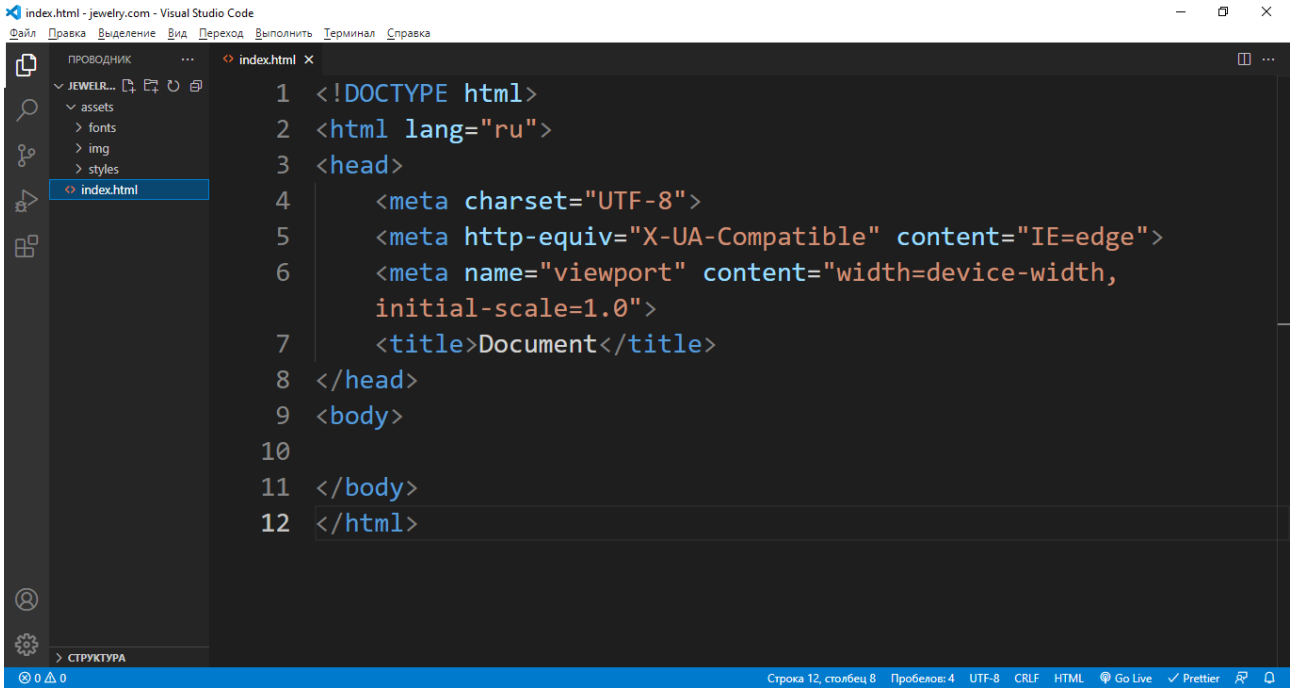
- **Интерактивное содержимое.** Предполагает взаимодействие с пользователем.

Пусть более точно и однозначно, но гораздо более запутанно. А уж сходу сказать к какой категории (или категориям) относится тот или иной элемент бывает не так-то просто. Поэтому на практике мы чаще будем оперировать понятиями блочный и строчный элементы. А с категориями разберемся по ходу дела.

## Структура страницы

Следующий момент, который необходимо осветить в лекции – структура страницы (представлена на рисунке).

Существует набор тегов, которые должны присутствовать в вашем html документе вне зависимости от его наполнения и назначения.




## <!DOCTYPE html>

Объявление типа документа. Тип документа объясняет, какой тип HTML следует ожидать и, следовательно, какие валидаторы спецификаций (например, валидатор W3C HTML) должны проверять


©Pechora-proger

ваш документ.

Конечно, современные браузеры проанализируют и интерпретируют ваш документ и без объявления, но ручаться за достоверность и безошибочную работу всех сервисов никто не сможет. Так что не пренебрегаем правилами и начинаем свой документ с него.

**Валидатор формата (или просто валидатор)** – компьютерная программа, которая проверяет соответствие какого-либо документа, потока данных, или фрагмента кода определённому формату, проверяет синтаксическую корректность документа или файла — то есть, производит валидацию.

**Спецификация** – в веб-разработке обозначает документ, описывающий язык, технологии или программные интерфейсы, которые составляют целостный набор открытых web-технологий.

## <html></html>

Элемент **html** содержит в себе всё содержимое на всей странице, и иногда его называют "корневой элемент".

Атрибут **lang="ru"** определяет язык вашего контента. Это позволяет автоматически сделать ряд вещей, от изменения внешнего вида и поведения страницы, к добыванию информации, изменению способа работы приложения.

## <head></head>

Элемент **head** выступает в качестве контейнера для всего содержимого, которое вы хотите включить в HTML документ, но не хотите


©Pechora-proger

показывать посетителям вашей страницы. Он включает такие вещи, как ключевые слова и описание страницы, которые вы хотели бы показывать в поисковых запросах, CSS для стилизации вашего контента, объявление поддерживаемого набора символов и многое другое.

## <title></title>

Элемент **title** устанавливает заголовок вашей страницы, который появляется во вкладке браузера, загружающей эту страницу, также это заглавие используется при описании страницы, когда вы сохраняете её в закладках или избранном.

## <body></body>

Элемент **body** содержит весь контент, который вы хотите показывать посетителям вашей страницы, — текст, изображения, видео, игры, проигрываемые аудио дорожки или что-то ещё.

Если вы обратили внимание, в коде присутствуют еще и meta-теги. Их главные задачи:

- Влиять на режим отображения страницы в браузерах.
- Определять авторство контента, адрес страницы и частоту ее обновления.
- Направлять роботов поисковых систем в вопросах индексации, перехода по гиперссылкам.

Но это тема для отдельного долгого разговора, поэтому пока просто принимаем их как данность.


©Pechora-proger